

① تابع با ضابطه‌ی $f(x) = x^3 + ax + 2a$ مفروض است. اگر عرض از مبدأ نمودار تابع f^{-1} برابر (-1) باشد، a کدام است؟

- ۲ (۱) ۱ (۲) $\frac{1}{3}$ (۳) $\frac{1}{3}$ (۴)

② اگر $f(x) = 2^x$ ، آن‌گاه دامنه‌ی تابع $y = \sqrt{x - f^{-1}(x)}$ کدام است؟

- (۱) R (۲) $(1, +\infty)$ (۳) $(0, +\infty)$ (۴) $\emptyset$

③ تابع با ضابطه‌ی $y = x|x - 2|$ ، در یک بازه، نزولی است. ضابطه‌ی معکوس آن در این بازه، کدام است؟

- (۱) $1 - \sqrt{1+x}; x < 0$ (۲) $1 - \sqrt{1-x}; x < 1$ (۳) $1 + \sqrt{1-x}; 0 < x < 1$ (۴) $1 - \sqrt{1-x}; 0 < x < 1$

④ ضابطه معکوس تابع $f(x) = x^2 + 6x - 1$ با فرض $(x \leq -4)$ کدام است؟

- (۱) $f^{-1}(x) = -3 - \sqrt{x+10}; x \geq -9$ (۲) $f^{-1}(x) = -3 + \sqrt{x+10}; x \leq -10$ (۳) $f^{-1}(x) = -3 - \sqrt{x+10}; x \geq -10$ (۴) $f^{-1}(x) = -3 + \sqrt{x+10}; x \geq -9$

⑤ وارون تابع $f(x) = \frac{1-\sqrt{x}}{x}$ کدام است؟

- (۱) $f^{-1}(x) = (1-2x)^2, x \geq \frac{1}{2}$ (۲) $f^{-1}(x) = (1-2x)^2, x \leq \frac{1}{2}$ (۳) $f^{-1}(x) = 1-2x^2, x \geq 0$ (۴) $f^{-1}(x) = 1-2x^2, x \leq 0$

⑥ تابع وارون تابع $y = x + \sqrt{x}$ به صورت $y = \left(\frac{\sqrt{ax+1}-1}{b}\right)^2$ می‌باشد، مقدار $\frac{a}{b}$ کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۴ (۴) ۶

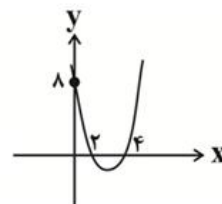
⑦ تابع $f(x) = |x-1| - |x+3|$ در بازه $[a, b]$ یک‌به‌یک بوده و $b-a$ حداکثر مقدار ممکن است. ضابطه وارون آن در این بازه کدام است؟

- (۱) $f^{-1}(x) = -\frac{x}{2} - 1; -4 \leq x \leq 4$ (۲) $f^{-1}(x) = -\frac{x}{2} - 1; -3 \leq x \leq 1$ (۳) $f^{-1}(x) = \frac{x}{2} - 1; -4 \leq x \leq 4$ (۴) $f^{-1}(x) = \frac{x}{2} - 1; -3 \leq x \leq 1$

⑧ در تابع خطی f رابطه $ff(2x) = f(8x-1) - 5$ برقرار است. اگر $f^{-1}(3) = 5$ باشد، مقدار m از تساوی $f^{-1}(m) = 2$ کدام است؟

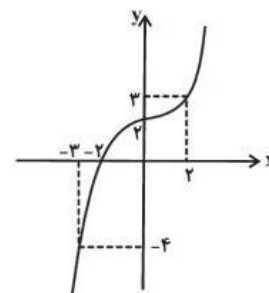
- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۹) اگر وارون تابع $g(x) = ax + b$ نمودار سهمی زیر را در نقاطی به طول‌های ۱ و ۳ قطع کند، آنگاه جواب معادله $g^{-1}(x) = g(x)$ کدام است؟



- (۱) $\frac{5}{3}$
- (۲) ۲
- (۳) ۱
- (۴) $\frac{10}{3}$

۱۰) نمودار تابع $y = -f(x-1)$ به شکل مقابل است. کدام تساوی درست نیست؟



- (۱) $f^{-1}(-3) = 1$
- (۲) $f^{-1}(-2) = -1$
- (۳) $f^{-1}(0) = -3$
- (۴) $f^{-1}(4) = 4$